

O CONCEITO DE GEODÉSICA E O TEOREMA DE HOPF-RINOW NA GEOMETRIA RIEMANNIANA

João Paulo Chiari de Gasperi

Welinton Anderson Rocha

Roger Emanuel Moraes Pezzott



Conteúdo

Contexto Histórico

Problemática

Objetivos

Justificativa

Metodologia

Referências



Os postulados de Euclides

1. Fique postulado traçar uma reta a partir de todo ponto até todo ponto.

Os postulados de Euclides

1. Fique postulado traçar uma reta a partir de todo ponto até todo ponto.
2. Também prolongar uma reta limitada, continuamente, sobre uma reta.

Os postulados de Euclides

1. Fique postulado traçar uma reta a partir de todo ponto até todo ponto.
2. Também prolongar uma reta limitada, continuamente, sobre uma reta.
3. E, com todo centro e distância, descrever um círculo.

Os postulados de Euclides

1. Fique postulado traçar uma reta a partir de todo ponto até todo ponto.
2. Também prolongar uma reta limitada, continuamente, sobre uma reta.
3. E, com todo centro e distância, descrever um círculo.
4. E serem iguais entre si todos os ângulos retos.

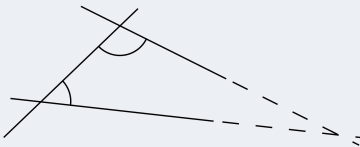
Os postulados de Euclides

1. Fique postulado traçar uma reta a partir de todo ponto até todo ponto.
2. Também prolongar uma reta limitada, continuamente, sobre uma reta.
3. E, com todo centro e distância, descrever um círculo.
4. E serem iguais entre si todos os ângulos retos.
5. E, caso uma reta, caindo sobre duas retas, faça os ângulos interiores e do mesmo lado menores do que dois retos, sendo prolongadas as duas retas, ilimitadamente, encontrarem-se no lado no qual estão os menores do que dois retos (Euclides, p. 98).

Os postulados de Euclides

Quinto Postulado

Dadas duas retas distintas em um plano, caso, traçando uma terceira reta que intercepta ambas, os dois ângulos internos de um mesmo lado da terceira reta, formados interceptando as outras duas retas, somem para menos que 180 graus, então as duas retas se interceptam desse lado.



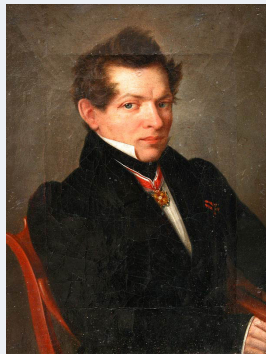
Desenvolvimentos mais recentes



Gauss (1777-1855)



Bolyai (1802-1860)



Lobachevsky (1792-1856)

Objetivo

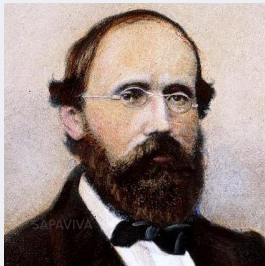
Generalizar conceitos do cálculo para superfícies, as quais são subconjuntos bidimensionais de $\mathbb{R}^3$ e que possuem propriedades diferenciáveis.

Objetivo

Generalizar conceitos do cálculo para superfícies, as quais são subconjuntos bidimensionais de $\mathbb{R}^3$ e que possuem propriedades diferenciáveis.

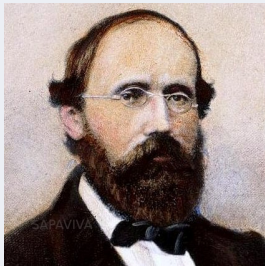
Resultados e Definições Notáveis

- ⊙ Curvatura Gaussiana
- ⊙ Teorema Egregium
- ⊙ Teorema de Gauss-Bonnet



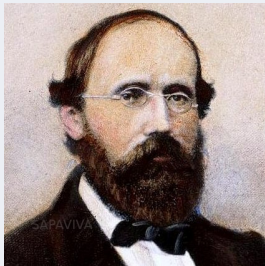
Riemann (1826-1866)

⊙ Por que se restringir a subconjuntos do $\mathbb{R}^3$?



Riemann (1826-1866)

- ⊙ Por que se restringir a subconjuntos do $\mathbb{R}^3$?
- ⊙ Podemos generalizar as superfícies para variedades diferenciáveis de dimensão arbitrária.



Riemann (1826-1866)

- ⊙ Por que se restringir a subconjuntos do $\mathbb{R}^3$?
- ⊙ Podemos generalizar as superfícies para variedades diferenciáveis de dimensão arbitrária.
- ⊙ Tais variedades não precisam ser subconjuntos de $\mathbb{R}^n$.

Ideia Intuitiva

Geodésicas são curvas que generalizam o conceito de reta para variedades diferenciáveis.

Ideia Intuitiva

Geodésicas são curvas que generalizam o conceito de reta para variedades diferenciáveis.

Exemplo

Em uma esfera, as geodésicas são os círculos máximos.

- ⊙ Qual é a importância das geodésicas para a compreensão da geometria de variedades riemannianas?
- ⊙ Como o Teorema de Hopf-Rinow estabelece a relação entre conceitos locais e propriedades globais desses espaços?

Geral

Estudar o conceito de geodésica e suas principais propriedades no contexto da Geometria Riemanniana, com ênfase no Teorema de Hopf–Rinow.

Específicos

- ⊙ Desenvolver a teoria necessária para a formulação e compreensão do Teorema de Hopf–Rinow, incluindo variedades diferenciáveis, métricas riemannianas, conexões afins e geodésicas.
- ⊙ Estruturar os objetos matemáticos estudados e as propriedades desses de forma conexa, lógica e intuitiva.
- ⊙ Construir exemplos que ilustrem os conceitos e resultados estudados, favorecendo a compreensão intuitiva da teoria.

Relevância matemática do tema, evidenciada pelo seu poder de generalização.

Exemplos

- ⊙ A esfera S^n é orientável.
- ⊙ O toro T^n é orientável.
- ⊙ O plano projetivo $P^2(\mathbb{R})$ não é orientável.

Caracterização da pesquisa

Essa pesquisa caracteriza-se como bibliográfica, de abordagem qualitativa e natureza dedutiva.

Material a ser estudado

- ⊙ Geometria Riemanniana (Do Carmo, 2018)
- ⊙ Introdução à Topologia Diferencial (Lima, 1961).
- ⊙ Outros livros e artigos, conforme surgir a necessidade.

Referências



CARMO, Manfredo P. do. **Differential Geometry of Curves and Surfaces**. 2. ed. New York: Dover Publications, 2016. Revised edition.



CARMO, Manfredo P. do. **Geometria Riemanniana**. 6. ed. Rio de Janeiro: IMPA, 2018.



EUCLIDES. **Os Elementos**. Tradução: Irineu Bicudo. São Paulo: Editora Unesp, 2009.



GAUSS, Carl Friedrich. **General Investigations of Curved Surfaces of 1827 and 1825**. Tradução: James Caddall Morehead e Adam Miller Hildebrandt. Princeton: The Princeton University Library, 1902. Translation of Gauss's memoirs on curved surfaces.



LIMA, Elon Lages. **Introdução à Topologia Diferencial**. Rio de Janeiro: IMPA, 1961.



RIEMANN, Bernhard. **On the Hypotheses Which Lie at the Bases of Geometry.**

Tradução: William Kingdon Clifford. **Nature**, v. 8, p. 14–17, 1873. English translation of Riemann's 1854 habilitation lecture.